

Đề Thi Cuối Kỳ Tổ Hợp & Lý Thuyết Đồ Thị Hè 2026

Final Exam: Combinatorics & Graph Theory Summer 2026

Giảng viên ra đề: Nguyễn Quân Bá Hồng

Ngày 23 tháng 6 năm 2026

Yêu cầu Bắt Buộc

1. Được phép sử dụng tài liệu giấy (sách, báo, tập/nháp viết tay, khăn giấy, giấy súc, etc.) không giới hạn.
2. Cấm sử dụng thiết bị điện tử (trừ máy tính bỏ túi không có tích hợp AIs), AI tools (Gemini, ChatGPT, Grok, etc.). Nếu phát hiện 0 điểm ngay lần đầu tiên & thu bài – không có bất cứ cảnh cáo nào.
3. Nếu làm không được, viết định nghĩa sẽ được +2 điểm. Trong mỗi bài, nếu không làm được ý trước thì vẫn có thể sử dụng kết quả các ý trước để làm ý sau của bài toán.
4. Thời gian thi: 2.5 hours. Có thể nộp bài sớm nếu tự sinh viên muốn hoặc bị giảng viên bắt. Nộp bài sớm vẫn phải ngồi lại phòng thi, không được về sớm, để chiêm nghiệm về thái độ học tập, làm việc của bản thân & đặc biệt về cuộc đời.
5. Nếu phát hiện đề sai rồi sửa lại được đề & làm đúng thì sẽ được cộng thêm nhiều điểm.
6. Đề thi tổng cộng $\Sigma = 100$ điểm.

Đề Thi Chính Thức

Bài toán 1. (a) (5 điểm) Vẽ đồ thị đơn, đa đồ thị tổng quát có $n = 5$ đỉnh. Viết cụ thể V & G .

(b) (10 điểm) Giải câu (a) với $n \in \mathbb{N}^*$ tổng quát. Viết cụ thể $V, E, |V|, |E|$ & tính $\deg v$ với mỗi $v \in V$.

Bài toán 2. (15 điểm) Vẽ, viết ra $V, E, |V|, |E|$ cho đồ thị: (a) P_{n-1} . (b) Cycle C_n . (c) Complete graph K_n . (d) Complete bipartite graph $K_{m,n}$.

Bài toán 3. Integer partition – Phân hoạch số nguyên] (a) (5 đ) Viết định nghĩa phân hoạch số nguyên của $[n]$, biểu đồ Ferrers, & cho ví dụ. (b) (5 đ) Viết định nghĩa phân hoạch liên hợp, biểu đồ Ferrer tương ứng, & cho ví dụ.

Bài toán 4. (a) (5 đ) Viết định nghĩa & viết công thức toán của $|s(\lambda)|$ & $|l(\lambda)|$. (b) (5 đ) Phát biểu định lý Euler cho số ngũ giác. (c) (10 điểm) Tính giá trị của hàm số $f(n) := |\mathcal{E}(n)| - |\mathcal{O}(n)|$ với $n \in [10]$.

Bài toán 5. (a) (10 đ) Vẽ đồ thị d -chính quy với $d \in [5]$.

Bài toán 6 (Euler's theorem/handshaking lemma & Havel–Hakimi algorithm). ($\Sigma = 15$ điểm) (a) (5 điểm) Phát biểu định lý Euler & định lý về thuật toán Havel–Hakimi. 2 định lý này áp dụng cho các loại đồ thị nào? (b) (5 điểm) [Sha22, P10.1.13, p. 368] Chứng minh 1 dãy $d_1, d_2, \dots, d_n$ là 1 graphic sequence khi & chỉ khi dãy $n - d_n - 1, \dots, n - d_2 - 1, n - d_1 - 1$ là graphic; áp dụng kiểm tra $9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8$ có phải là graphic sequence không. (c) (5 điểm) Sử dụng thuật toán Havel–Hakimi để tra các dãy $9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8$ có phải là graphic sequence hay không.

(sẽ đổi dãy số. Dạng đề giữ nguyên).

Bài toán 7. ($\Sigma = 15$ điểm) Sẽ lấy trong weekly deadline tới đa tới 10.2.1. Secret.

Tài liệu

[Sha22] Shahriar Shahriari. *An invitation to combinatorics*. Cambridge Mathematical Textbooks. Cambridge University Press, Cambridge, 2022, pp. xv+613. ISBN: 978-1-108-47654-6.